

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135004524 - Nuevas Tecnologías De Análisis Espacial Y Aplicaci

PLAN DE ESTUDIOS

13IG - Grado En Ingenieria Forestal

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	7
8. Recursos didácticos.....	11
9. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135004524 - Nuevas Tecnologías de Análisis Espacial y Aplicaci
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Octavo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13IG - Grado en Ingeniería Forestal
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Sergio Gonzalez Avila	13.E.01.004.0	sergio.gonzalez@upm.es	L - 10:00 - 13:00 J - 10:00 - 13:00
Emilio Ortega Perez (Coordinador/a)	07B.01.004.0	emilio.ortega.perez@upm.es	L - 09:30 - 12:30 J - 09:30 - 12:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Ana Aguirre Arnaiz	ana.aguirre@upm.es	ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Topografía, Cartografía Y Sistemas De Información

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ingeniería Forestal no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

4.2. Resultados del aprendizaje

RA251 - Que los estudiantes sean capaces de crear mapas estáticos, web e interactivos

RA254 - Conocer procesos para la creación de modelos digitales

RA252 - Conocer técnicas para el tratamiento y análisis geográfico de grandes bases de datos

RA249 - Conocer aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el entorno de los Sistemas de Información Geográfica y la gestión del territorio

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Las tecnologías de tratamiento de datos con componente espacial han experimentado un crecimiento muy rápido en los últimos años. El uso de estas técnicas novedosas y muy avanzadas, relacionadas con los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y manejo de grandes bases de datos, es cada vez más frecuente y es necesario que sean conocidas por los estudiantes de la ETSI de Montes, Forestal y del Medio Natural. La asignatura amplía los conocimientos de técnicas basadas en SIG impartidas en otras asignaturas.

La metodología que se va a seguir será eminentemente práctica, planteando y realizando en clase casos reales en los que los SIG resultan una herramienta imprescindible.

5.2. Temario de la asignatura

1. Creación de Modelos Digitales
 - 1.1. Modelado 3D
 - 1.2. Deep Learning Training Models
 - 1.3. Gemelos digitales: City Engine
2. Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales
 - 2.1. Tecnologías SIG en la nube
 - 2.2. Paneles interactivos /dashboards y Story Maps
 - 2.3. Aplicaciones de la Realidad Virtual en planificación
3. Modelización de patrones espaciales
 - 3.1. Análisis multiescala y morfológico de patrones espaciales
 - 3.2. Modelización de patrones espaciales con inteligencia artificial: árboles de regresión
 - 3.3. Mapeo de patrones de paisajes forestales
4. Nuevas tecnologías de toma de datos e inventario forestal
 - 4.1. ForeStereo: fundamentos y determinación de distancias, alturas y diámetros
 - 4.2. Láser Terrestre. Obtención de las principales variables forestales.
5. Programación con Python
 - 5.1. Python aplicado al geoprocésamiento

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	1.1 Creación de modelos digitales I. Modelado 3D Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Creación de modelos digitales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2	1.2 Creación de modelos digitales. Deep Learning Training Models Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Creación de modelos digitales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3	1.3 Creación de modelos digitales Gemelos digitales: City Engine. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Creación de modelos digitales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
4	2.1 Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales. Tecnologías SIG en la nube Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	2.2 Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales. Paneles interactivos /dashboards y Story Maps Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	2.3 Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales. Aplicaciones de la Realidad Virtual en planificación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Herramientas web e interactivas para el análisis de datos espaciales Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7	3.1 Modelización de patrones espaciales. Análisis multiescala y morfológico de patrones espaciales. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Modelización de patrones espaciales. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8	3.2 Modelización de patrones espaciales. Modelización de patrones espaciales con inteligencia artificial y árboles de regresión. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Modelización de patrones espaciales. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	3.3 Mapeo de patrones en paisajes forestales. Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Modelización de patrones espaciales. Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

10	4.1 Nuevas tecnologías de toma de datos e inventario. Forestereo Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Nuevas tecnologías de toma de datos e inventario Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Entrega trabajo práctico intermedia TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:30
11	4.2 Nuevas tecnologías de toma de datos e inventario. Láser Terrestre Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Nuevas tecnologías de toma de datos e inventario Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12		Taller de geoprocesamiento con python Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Taller de geoprocesamiento con python Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
14		Elaboración de un trabajo práctico basado en SIG y nuevas tecnologías. Recomendaciones y orientaciones Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
15				Entrega y exposición del trabajo práctico final PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 02:30 Examen teórico/práctico (T) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
16				
17				Examen teórico/práctico (EF) EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Entrega trabajo práctico intermedia	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	%	0 / 10	CB05
15	Entrega y exposición del trabajo práctico final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CB05
15	Examen teórico/práctico (T)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	4.5 / 10	CB05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
10	Entrega trabajo práctico intermedia	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:30	%	0 / 10	CB05
15	Entrega y exposición del trabajo práctico final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	02:30	50%	5 / 10	CB05
17	Examen teórico/práctico (EF)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Entrega trabajo práctico final	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:10	50%	5 / 10	CB05
Examen teórico/práctico (EF)	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	50%	5 / 10	CB05

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación se realizará de acuerdo a la normativa: https://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Normativa%20de%20Evaluacion_CG_26_5_22.pdf

En las actividades de evaluación el estudiante deberá demostrar conocimiento y habilidad en el manejo de los conceptos y herramientas mediante la respuesta razonada a cuestiones concretas y la resolución de los ejercicios prácticos y de un proyecto práctico.

Se valorará:

- Empleo de conocimientos previos, metodologías adecuadas y obtención de soluciones apropiadas de los ejercicios y proyecto propuestos;
- Planteamiento adecuado de los casos propuestos;
- Justificación adecuada de las soluciones y respuestas;
- Claridad en la exposición y correcto manejo de la terminología de forma oral y escrita.

Evaluación progresiva

Para seguir este tipo de evaluación se debe acudir al 80% de las clases. La evaluación de la asignatura mediante evaluación progresiva se realizará a partir de los resultados obtenidos en dos actividades de evaluación: actividad de trabajo práctico en grupo (TP) y actividad de examen práctico (T).

La realización del trabajo práctico (TP) en grupo sobre alguno/s de los contenidos de la asignatura es obligatorio para poder superar la asignatura. Se valorará la complejidad del trabajo, la novedad, la autonomía y la variedad de

contenidos de la asignatura tenidos en cuenta en su realización. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

Como trabajo práctico y de forma voluntaria, los estudiantes podrán optar a la participación en una experiencia de aprendizaje basada en retos (RETOS). El Reto propuesto consiste en que los estudiantes, en un entorno multidisciplinar, empleen herramientas y aplicaciones de ESRI basadas en representaciones 3D, gemelos digitales y realidad virtual como herramientas para incentivar procesos de planificación participativos e inclusivos de los espacios urbanos y periurbanos. En concreto, los estudiantes participarán en: i) Desarrollo de escenas inmersivas y realidad virtual; ii) un curso de Formación de ESRI; iii) un taller que tiene el objetivo de evaluar en qué medida las escenas 3D pueden ayudar a generar mecanismos de colaboración para la planificación; y iv) una presentación final.

Los estudiantes que participen en el Reto, obtendrán la calificación del TP de la calificación obtenida en la ejecución del Reto. La participación en el taller internacional representará el 50% de la calificación del trabajo en grupo y presentación final representará el 50% de la calificación del trabajo en grupo. En este caso, la calificación total obtenida también representa el 50% de la nota final de la asignatura. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

La prueba de examen práctico constará de varias preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. Se realizará con apoyo de ordenador. La puntuación de este examen será de 0 a 10, según las respuestas a las preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar el examen, la calificación obtenida deberá ser superior a 4.

Todo estudiante matriculado tiene derecho a realizar y ser evaluado de todas las pruebas de evaluación.

No se liberan bloques de la asignatura.

- Para superar la asignatura por evaluación progresiva:

Asistencia a clase > 80%

TP $\geq$ 5

T $\geq$ 4

Evaluación global: convocatoria ordinaria

La evaluación de la asignatura mediante evaluación global se realizará a partir de los resultados obtenidos en dos actividades de evaluación: actividad de trabajo práctico en grupo (TP) y actividad de examen práctico (T). La realización del trabajo práctico (TP) en grupo sobre alguno/s de los contenidos de la asignatura es obligatorio para poder superar la asignatura. Se valorará la complejidad del trabajo, la novedad, la autonomía y la variedad de contenidos de la asignatura tenidos en cuenta en su realización. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

La prueba de examen práctico constará de varias preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. Se realizará con apoyo de ordenador. La puntuación de este examen será de 0 a 10, según las respuestas a las preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar el examen, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

- Para superar la asignatura por evaluación global:

TP $\geq$ 5

T $\geq$ 5

Evaluación global: convocatoria extraordinaria

La evaluación de la asignatura mediante evaluación global se realizará a partir de los resultados obtenidos en dos actividades de evaluación: actividad de trabajo práctico en grupo (TP) y actividad de examen práctico (T).

La realización del trabajo práctico (TP) en grupo sobre alguno/s de los contenidos de la asignatura es obligatorio para poder superar la asignatura. Se valorará la complejidad del trabajo, la novedad, la autonomía y la variedad de contenidos de la asignatura tenidos en cuenta en su realización. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar esta actividad, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

La prueba de examen práctico constará de varias preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. Se realizará con apoyo de ordenador. La puntuación de este examen será de 0 a 10, según las respuestas a las preguntas teórico-prácticas sobre los contenidos de la asignatura y un caso práctico. La calificación obtenida representa el 50% de la nota final. Para superar el examen, la calificación obtenida deberá ser superior a 5.

- Para superar la asignatura por evaluación global:

TP $\geq$ 5

T >= 5

Actividades en las que el estudiante debe participar de forma obligatoria en el periodo docente

La asistencia a las clases no es obligatoria

La realización del trabajo práctico en grupo (TP) es obligatorio para superar la asignatura

Los alumnos que participen en el reto, deben hacerlo durante el periodo docente.

Adelanto de la convocatoria extraordinaria

Para que un estudiante pueda presentarse a la convocatoria extraordinaria adelantada a la convocatoria de enero, es necesario haber superado el trabajo práctico en grupo (TP).

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Bibliografía Básica y específica	Bibliografía	
ESRI	Recursos web	
Plataforma Moodle de la UPM	Recursos web	
Cartografía digital elaborada por el profesorado	Equipamiento	

Hardware-Software específico	Equipamiento	
------------------------------	--------------	--

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La comunicación con el alumnado se realizará a través de moodle y del correo electrónico. Para tutorías on-line se utilizará la plataforma "zoom"

La asignatura se relaciona con los siguientes ODS:

15. Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad.

11. Ciudades y comunidades sostenibles

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.